

한국형 위성항법시스템 아키텍처 설계를 위한 의사거리 오차요소 분배 최적화 알고리즘

민동찬*, 이진실, 이지윤

한국과학기술원

Optimal UERE Budget Allocation for KNSS Architecture Design

Dongchan Min*, Jinsil Lee, Jiyun Lee

Key Words : Global Navigation Satellite System (위성항법시스템), Korea Navigation Satellite System (한국형 위성항법시스템, KNSS), User Equivalent Range Error (UERE)

서론

위성항법 시스템의 활용도가 증가함에 따라, 미국에서 개발된 GPS뿐만 아니라 유럽의 Galileo, 일본의 QZSS 등 각국에서 독자적 위성항법시스템을 개발하고 있는 추세이다. 이에 '한국형 위성항법 시스템(KNSS) 모델 연구과제'의 일환으로 우리나라 위성항법시스템 아키텍처의 기초 연구를 위해 다양한 조건 하의 항법 성능분석이 가능한 시뮬레이터가 개발되고 있다. 시뮬레이터는 위성의 궤도, 사용자의 위치, 모니터링 기준국의 위치 및 의사거리 오차모델에 따른 무결성(Integrity)과 정확성(Accuracy)을 시뮬레이션 한다. 오차요소에는 SIS(Signal In Space), 전리층, 대류층, 다중경로오차 등이 고려된다.

한국형 위성항법시스템은 단독 또는 GPS와 함께 사용될 수 있으며 각각에 대한 요구성능은 다음과 같다.

Table 1. System Requirements

		KNSS 단독	KNSS+GPS
서비스 지역		대전에서 반경 300km 이내	
정확도	수평	20m	4m
	수직	40m	8m
가용성		95%	

시스템 요구성능을 만족시키기 위해 한국에 적합한 오차요소 모델이 연구되고 있으며, 이를 위해 기존의 각 오차모델에서 변화되어야 하는 정도를 정량적 지표로 계산해주는 알고리즘을 시뮬레이터에 추가한다. 이 알고리즘은 요구 성능과 현실적 제한사항을 고려해 각 오차요소 변화 폭의 최소화를 목표로 한다. 이를 통해 한국에 최적화된 오차요소 모델을 개발하는데 가이드를 제시할 수 있다.

본론

본 연구는 오차요소의 변화 폭을 시뮬레이션 하는

알고리즘에 대해 중점적으로 수행되었다.

시뮬레이션 알고리즘

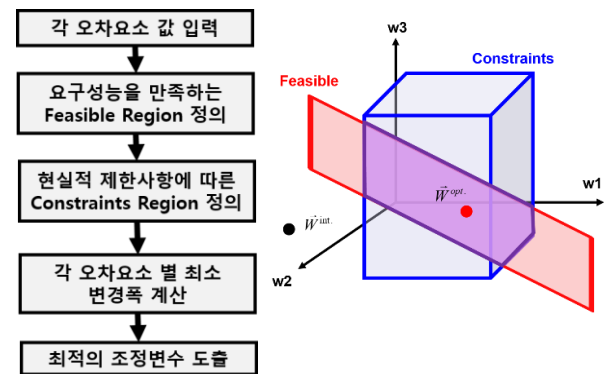


Fig. 1. UERE Optimal Budget Algorithms

시뮬레이션에서 고려되는 오차요소는 SIS, 전리층, 대류층, 다중경로로 인한 오차가 있다. Range 도메인에서 각 오차의 확률적 분포의 표준편차 값이 시뮬레이션의 입력 값으로 들어가게 되고, 각 표준편차의 제곱합이 시스템의 성능을 결정하게 된다.

$$\sigma_{total}^2 = (w_{sat}\sigma_{sat})^2 + (w_{iono}\sigma_{iono})^2 + (w_{tropo}\sigma_{tropo})^2 + (w_{multi}\sigma_{multi})^2 \quad (1)$$

σ 는 입력된 표준편차, w 는 조정변수, 아래첨자는 오차의 원인을 의미한다.

시스템 요구성능을 만족하는 σ_{total} 을 계산하기 위해 Galileo UERE L1 OS ⁽¹⁾통계치 모델을 이용하여 성능비($\frac{\sigma_{total,KNSS}}{\sigma_{total,Galileo}}$)를 분석해본 결과, Fig. 2.와 같이

Galileo UERE L1 OS 통계치 모델의 96%까지 허용 가능하다는 결과를 얻었다.

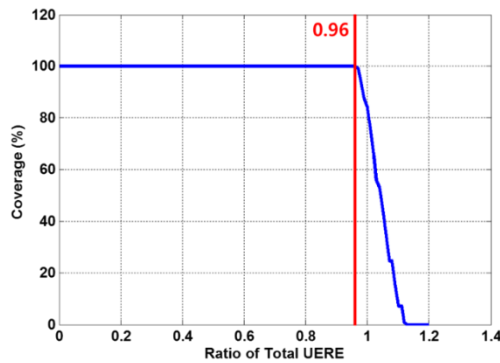


Fig. 2. Satisfaction of Requirements According to UERE Ratio

각 오차요소의 조정변수 변화값을 최소화 시키면서 시스템의 요구성능을 만족하는 최적의 조정변수를 찾기 위해 최소 자승법(Least Square)을 이용한다.

$$\text{Cost-Function} : \sum_{i=1}^n (w_i^{\text{opt.}} - w_i^{\text{int.}})^2 \quad (2)$$

$w^{\text{int.}}$ 는 초기값으로 1, $w^{\text{opt.}}$ 는 최적 조정변수로 각 오차요소가 최소 얼마나 변화되어야 하는지 의미한다. 시스템의 전체 성능을 만족시키기 위해 $w^{\text{opt.}}$ 의 제곱합은 1이 되어야 하며 그 영역을 가용영역(Feasible Region)이라 정의한다.

$$\text{Feasible Region} : \sum_{i=1}^n (w_i^{\text{opt.}})^2 = 1 \quad (3)$$

또한 제한 조건으로 각 오차요소 모델의 현실적 제한사항(Constraints)을 고려하여 조정변수의 상/하한선을 설정한다. 이에 예상 가능한 시나리오에 따라 제한사항을 다르게 하여 분석한다.

알고리즘 활용 예시

본 알고리즘은 제안된 한국형 오차요소 모델을 적용하여 오차모델의 변화폭을 제시하는 데에 활용될 수 있다. 하지만 현재 한국형 모델 결정 연구가 진행 중 이므로, 본 논문에서는 Galileo UERE L1 OS 모델을 가정해서 시뮬레이션을 진행하였다.

-시나리오 1: 입력되는 모든 오차요소를 Galileo UERE L1 OS 와 같다고 가정

모든 오차요소 입력 값으로 Galileo UERE L1 OS 통계치 모델을 사용하는 경우를 시나리오1로 정의한다. SIS오차의 경우 위성 궤도 및 시계오차 추정 알고리즘은 Galileo와 비슷한 수준의 기술수준 구현을 가정하지만 궤도 모니터링 기준국이 좁은 국토의 한계로 인해 균일하게 분포 하지 못한다는 가정 하에 Galileo 대비 10% 높다고 가정한다. 전리층 및 대류층 오차는

국내에 적합한 모델 개발에 대한 성능 향상을 기대할 수 있으므로 Galileo 대비 30% 설계여유를 가정한다. 다중경로 오차는 신호 주파수에 의존하여 성능 향상 가능성이 크지 않으므로 10%의 설계여유를 가정한다.

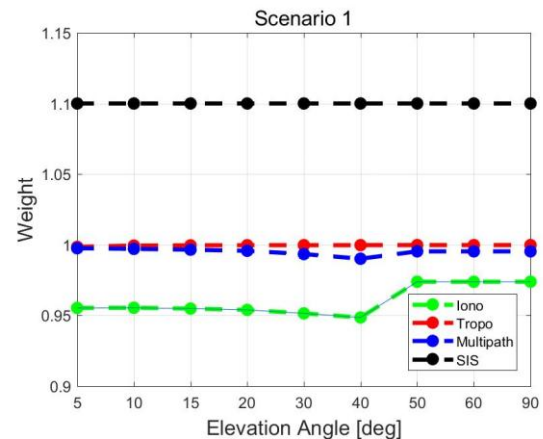


Fig. 3. Optimal Budget of Error Sources for Scenario 1

시뮬레이션 결과 요구성능 만족을 위해 기존대비 전리층 오차의 경우 약 4%의 개선이 필요하며 다중경로 오차의 경우 약 1%의 개선이 필요함을 알 수 있다.

-시나리오 2: 한국형 전리층 모델이 제안되었다고 가정

한국형 전리층 모델이 제안되었고 그 외의 오차요소는 Galileo 모델을 사용하는 경우를 시나리오2로 정의한다. 국내 전리층 모델이 제시되었기 때문에 전리층 조정변수는 1로 고정하고 나머지 조정변수는 시나리오1과 같다고 가정한다. 하지만 시뮬레이션 결과 설정된 설계 제한 범위 내에서 국내 요구성능을 만족시키기 위한 설계변수 결정이 불가능 했다. 따라서 한국형 전리층 모델의 개선 또는 국내 요구성능의 재조정이 필요함을 알 수 있다.

후 기

본 연구는 방위사업청과 국방과학연구소가 지원하는 국방위성항법특화연구센터 사업의 일환으로 수행되었습니다. 이 연구는 극지연구소의 지원을 받아 수행되었습니다(PE17900)

참고문헌

- 1) GSSF Team, "Galileo System Simulation Facility - Appendix - GSSF Reference Scenarios," VEGA Group PLC, GSSFP2.OM.001, 2005